

Java 백엔드에서 IoT·하드웨어까지

백엔드 서버 개발 경험을 바탕으로
IoT·하드웨어 영역을 넓혀가는 개발자, 장문수

[프로젝트 보기 →](#)

[GitHub →](#)

소개



장문수

Jang MoonSu

Java Backend Developer

- Java 기반 백엔드 서버 개발
- Android·서버·센서 데이터 연동
- IoT·하드웨어 영역으로 학습과 구현 확장

경력 및 교육

2026.07 - 현재	SSAFY 16기 · 임베디드 트랙 삼성청년SW·AI아카데미
2025.06 - 2026.03	주식회사 유더블유에스 Java 백엔드 · Quantum Computing TFT
2024.09 - 2025.03	SK Shieldus Rookies 모의해킹 · 클라우드 보안 과정 수료
2019.03 - 2025.02	한신대학교 컴퓨터공학부

보유 기술 스택

백엔드



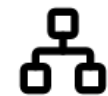
Java



Spring Boot



JPA / JDBC



REST API

데이터 · 배포

ORACLE

Oracle



AWS EC2 / RDS / S3



Linux



Docker

모바일 · 연동



Android



BLE



Retrofit



Unity 연동

학습 도구 · 임베디드 학습



Electron



JavaScript



C



STM32 HAL 학습

수상

SK Shieldus Rookies
슈퍼루키상 **금상**
2025.03.13

한신대학교 SW교육센터
2024 혁신 AI·SW페스티벌 캡스톤디자인 **동상**
2024.11.19

한국디지털콘텐츠학회
2024 추계종합학술대회 대학생 논문경진대회 **은상**
2024.11.08

한국디지털콘텐츠학회
2024 하계종합학술대회 대학생 논문경진대회 **은상**
2024.06.29

한신대학교 컴퓨터공학부
제29회 소프트웨어공모전 **은상**
2023.11.14

한신대학교 컴퓨터공학부
제28회 소프트웨어공모전 **동상**
2022.11.15

자격 · 어학

정보처리기사

발급기관 한국산업인력공단
취득일 2024.10.02

OPIc

IL
Intermediate Low

취득일 2026.09.14

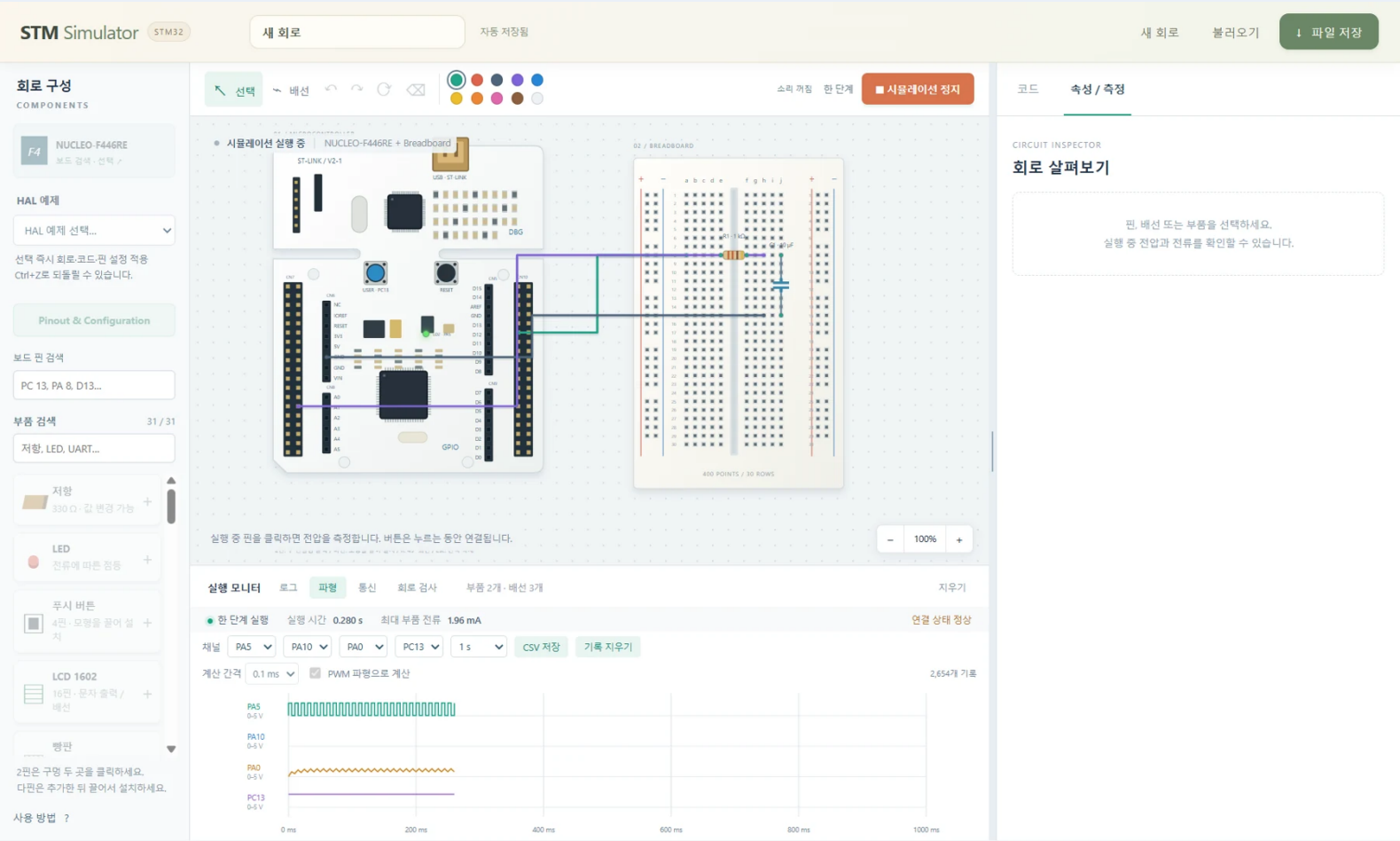
프로젝트

01 **STM-Simulator**
STM32 학습용 데스크톱 도구

02 **CONS**
BLE 실내 측위·AR 길안내

03 **BOOKIES**
전자책 Web·App 서비스

STM-Simulator



회로·설정·소스를 함께 확인하는 작업 공간

Electron 기반 회로 배선·주변장치 설정 시뮬레이터

2026.09 - 현재 | 1인 프로젝트

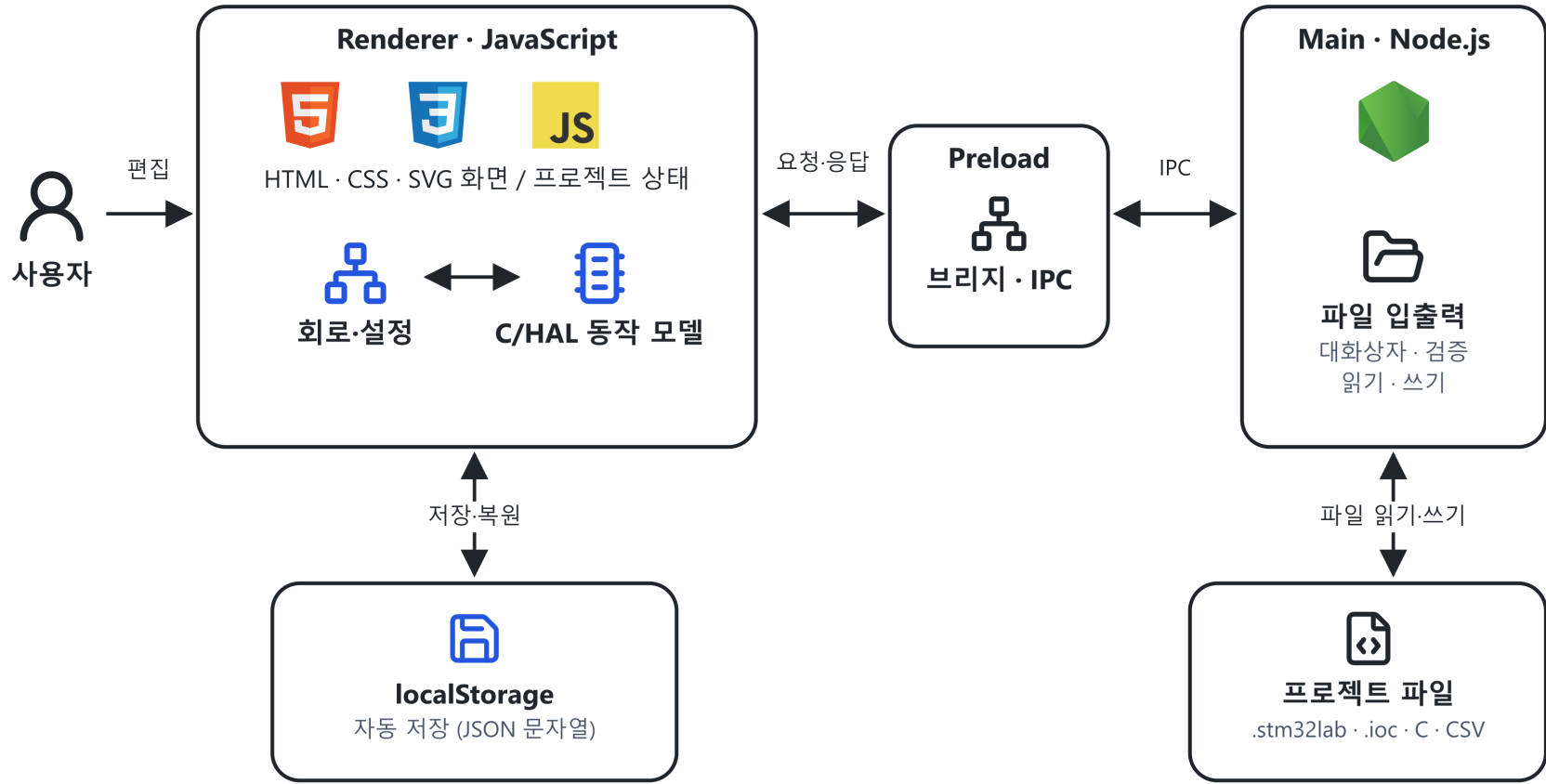
- 회로 편집과 주변장치 설정 기능 구현
- 지원 범위의 C/HAL 동작 모델과 장치 상태 연동
- HAL 예제에서 설정·회로를 함께 확인하는 실습 환경

Electron · JavaScript · HTML / CSS / SVG
C · STM32 HAL 학습

STM-Simulator

애플리케이션 아키텍처

Electron Desktop Application



STM-Simulator · 지원 범위의 C/HAL 동작을 모델링한 학습용 애플리케이션

Electron · Renderer / Preload / Main

STM-Simulator

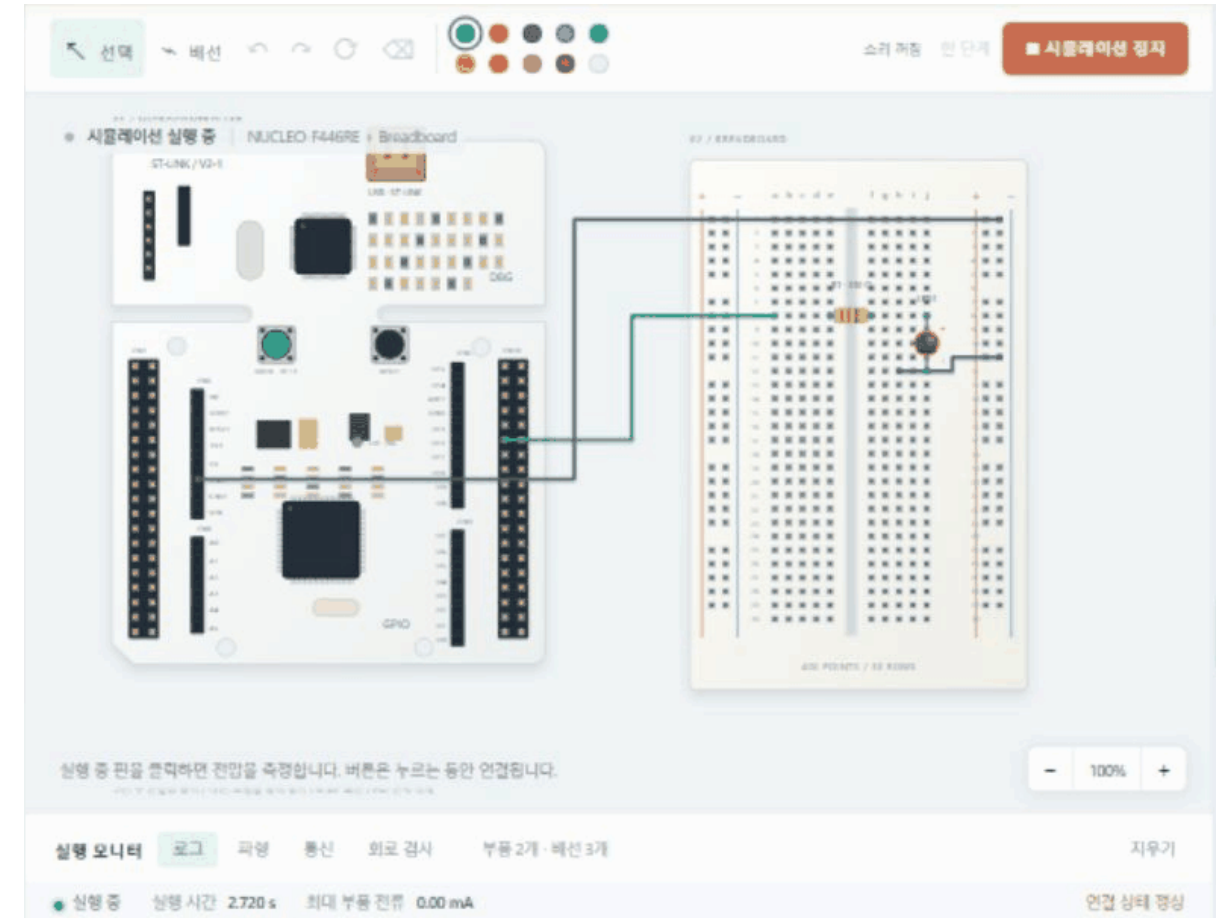
설정·배선·LED 실행 결과를 한 화면에서 확인

기존 실습 준비

- 핀· 주변장치 설정과 코드 작성 도구를 각각 확인
- 핀맵과 회로 배선 조건을 대조하며 실행 준비

개선 사항

- 설정과 배선을 오가던 확인 흐름을 **하나의 작업 화면으로 통합**
- 지원 C/HAL 동작 모델과 회로 상태를 연결해 **예제의 실행 결과를 즉시 확인**



시작 버튼 클릭 → LED 점멸

실행 GIF 보기 →

STM-Simulator

UART 시뮬레이션의 시간 경계 오류 수정

문제

- 특정 입력 시점에서 **UART 에코의 일부 문자 누락**

원인

- $\mu s \rightarrow ms \rightarrow \mu s$ 변환 오차로 수신 시점 오판

해결

- 기존 송신 기준의 **허용 오차**를 수신 판정에도 적용
- 입력 시점·baud·tick을 교차한 **24개 조건으로 회귀 검증**

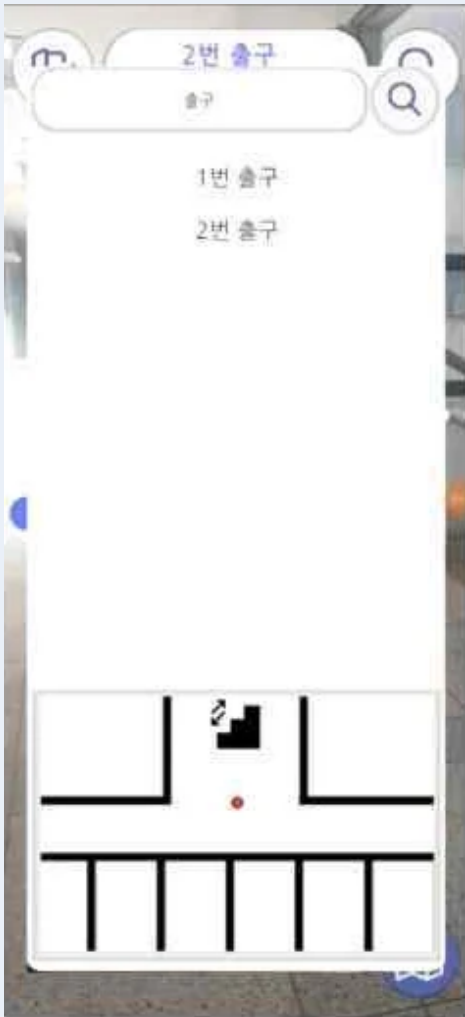
실행 모니터 **로그** 과형 통신 회로 검사 부품 1개 · 배선 4개

● 한 단계 실행 실행 시간 0.280 s 최대 부품 전류 0.33 mA

```
0.000 s [USART2 TX] HAL UART ready
0.000 s HAL 프로그램을 시작했습니다.
0.261 s [USART2 RX] HAL log
0.261 s [USART2 TX] HAL log
```

RX·TX 모두 'HAL log' 일치
9600 baud · 260ms에 입력 · 20ms 한 단계 실행

CONS



지도 · 실내 위치 · AR 길안내

BLE 비콘 기반
실내 측위·AR 길안내 시스템

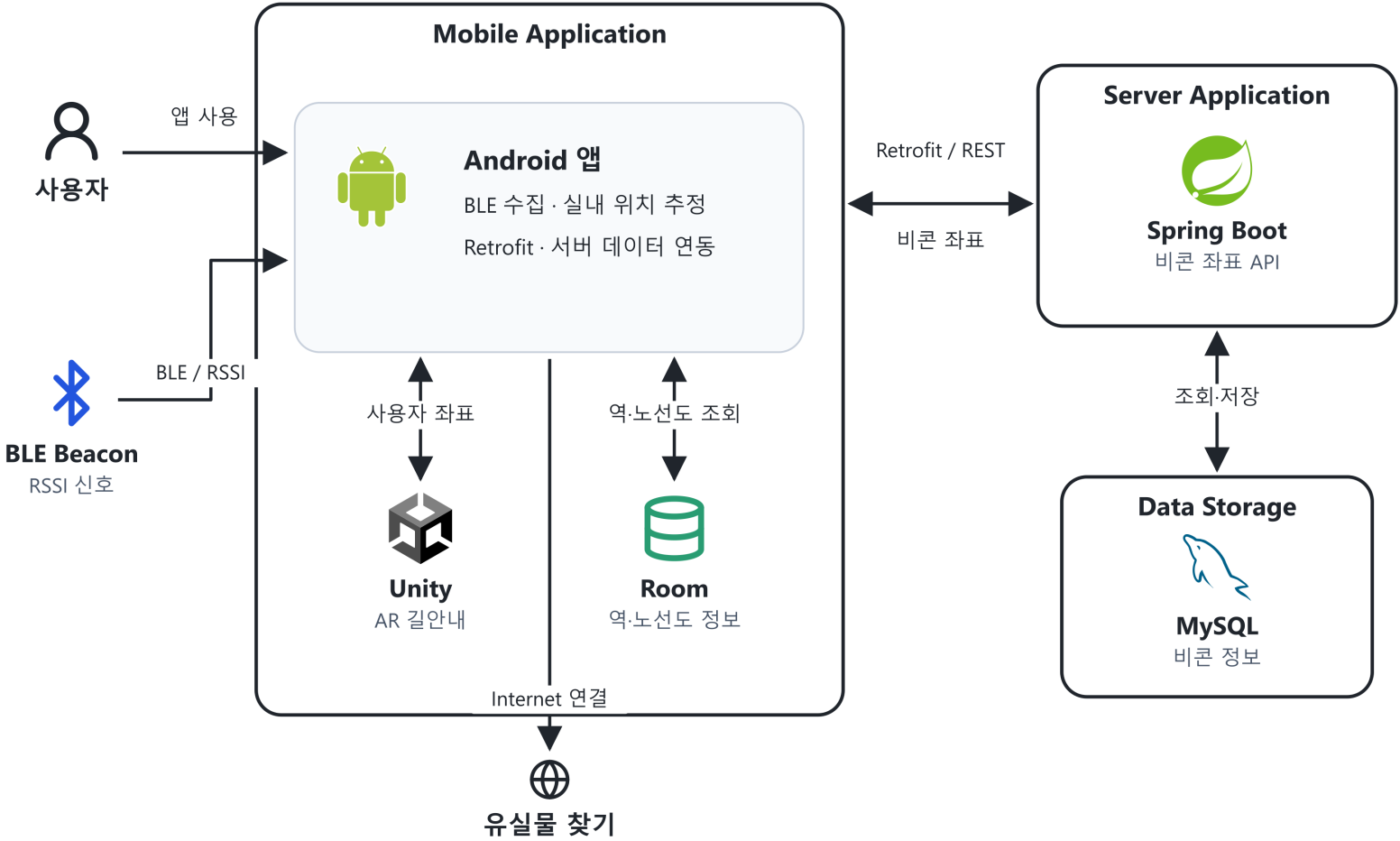
2024.03 - 2024.12 | 4인 프로젝트

- BLE·RSSI를 활용한 실내 위치 추정 구현
- Android BLE 수집·Retrofit 서버 연동
- Android–Unity 간 좌표 전달 흐름 구현

Android · BLE · RSSI · Retrofit
Unity 연동

CONS

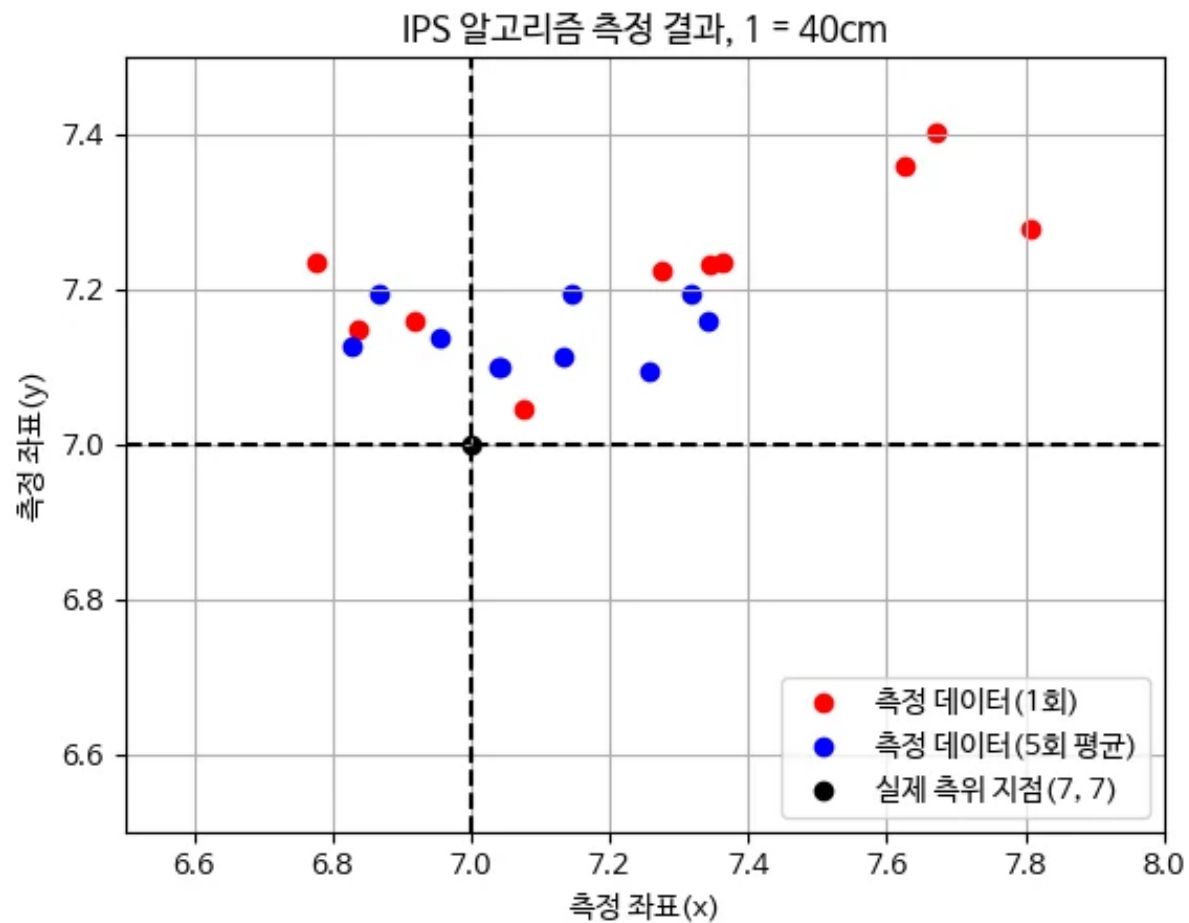
애플리케이션 아키텍처



Android · Unity · Spring Boot · MySQL

CONS

측위 데이터 분포와 5회 좌표 평균



프로젝트 측위 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교

기존

- 1회 측정 좌표 사용
- 측정 시점에 따라 위치 편차 발생

개선 사항

- 5회 측정 좌표의 평균값 사용
- 해당 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교에서 편차 완화 경향 확인

CONS

지원 중단 Beacon API를 교체해 데이터 수신 확인

문제

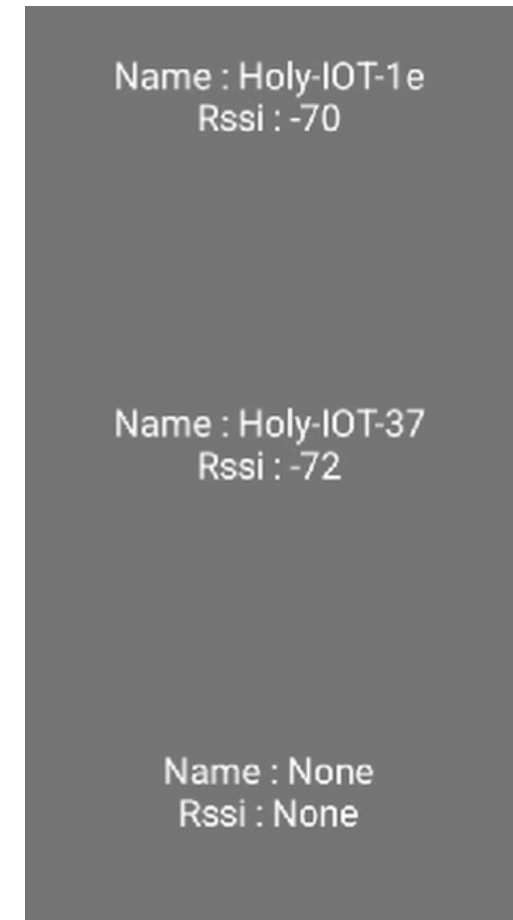
- 기존 예제의 연동 함수에서 **빌드·비콘 인식 문제** 발생

원인

- 오래된 예제에 **지원 중단 API** 포함
- 예제와 현재 라이브러리의 API 차이 확인

해결

- 함수의 동작·인자를 비교해 **바인딩·해제·탐색 API 교체**
- Beacon 탐색 버튼과 수신 데이터 표시 분리



Beacon 감지 · RSSI 실시간 수신

[실행 GIF 보기 →](#)

CONS

Unity 모듈의 빌드 설정을 Android 환경에 맞춰 수정

문제

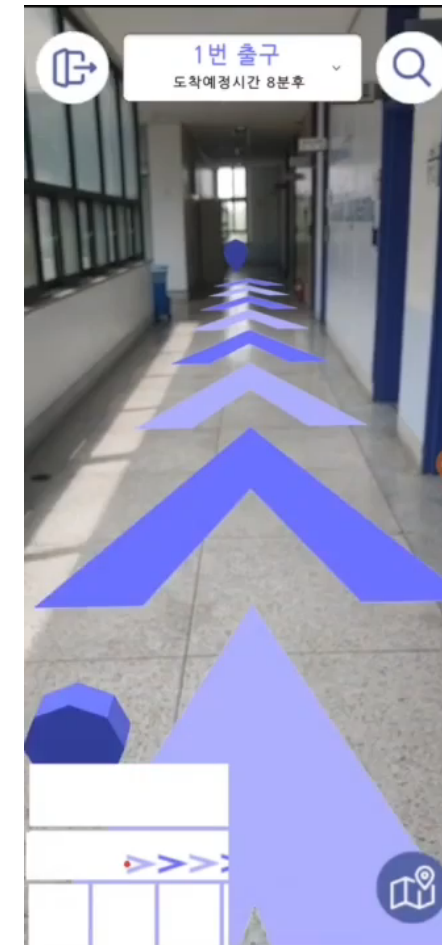
- 구버전 연동 예제 적용 후 **Unity 모듈 빌드·실행 오류** 발생

원인

- 예제와 현재 환경의 **모듈·Java·SDK 설정 차이**
- 당시 활성화한 **Oculus 옵션** 관련 오류 확인

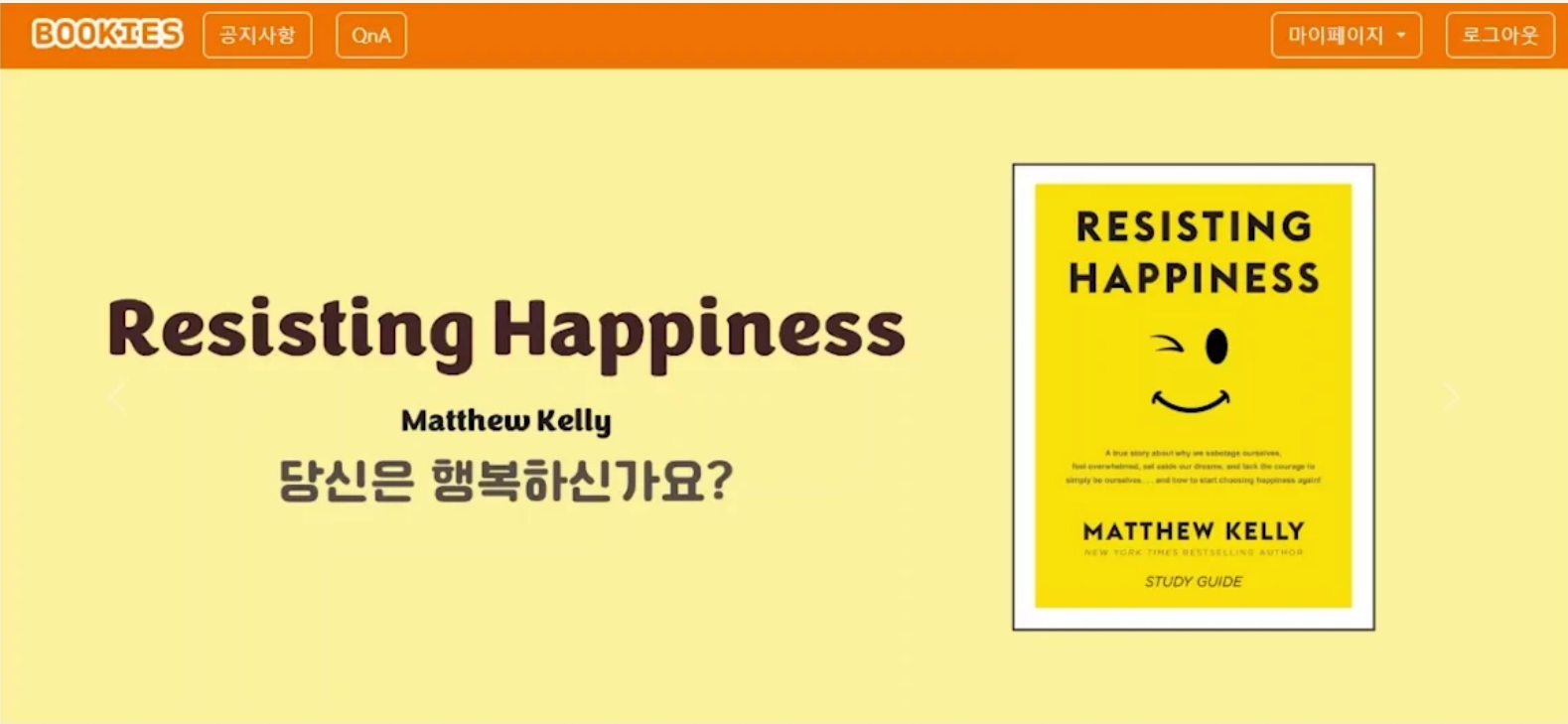
해결

- Unity 모듈·의존성 연결과 빌드 설정 조정**
- Java·SDK·namespace·NDK 경로 점검**
- 해당 프로젝트의 **Oculus 옵션 해제**



Android-Unity 통합 실행
AR 경로 화살표·목적지 선택·미니맵 표시

BOOKIES



전자책 구매·열람 Web 서비스

전자책 Web·App 서비스의 DB 이전과 클라우드 배포

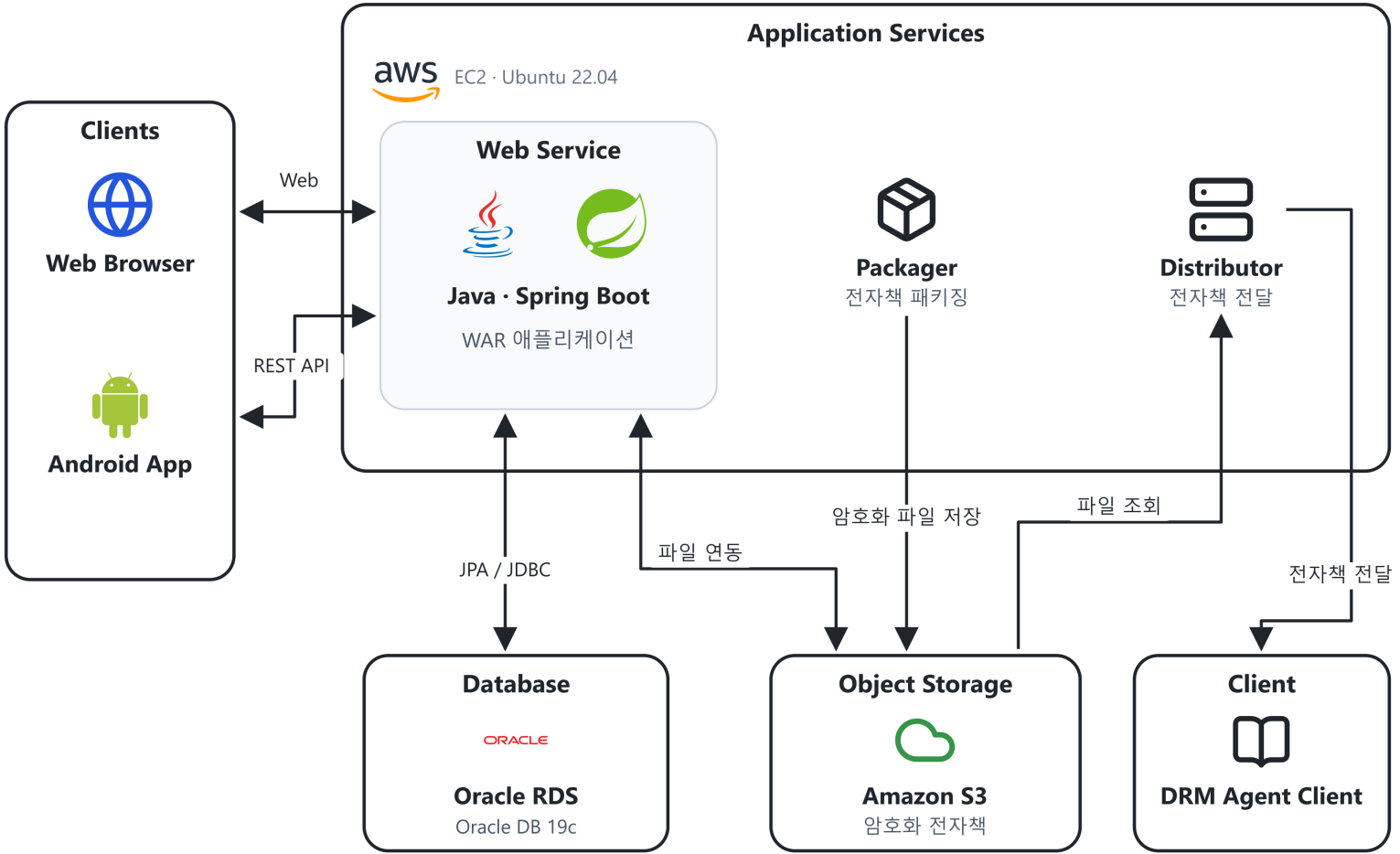
2025.02 - 2025.03 | 전체 10명 · Web 파트 4명

- 개발 일정·기준 관리와 Oracle DB 관리
- Oracle RDS 이전 및 EC2 Web 서비스 배포
- S3 연동과 접근 권한 설정

Java · Spring Boot · Oracle · JDBC
AWS EC2 / RDS / S3 · Gradle · Linux

BOOKIES

애플리케이션 아키텍처



Web · Packager · Distributor · 데이터·파일 저장소

BOOKIES

Oracle DB 이전 및 Web 서비스 배포

01

DB 운영 환경 이전

- Oracle 19c → RDS 이전
- Web 서버의 **JDBC 연결** 구성

02

Web 서비스 배포

- Gradle로 **WAR 빌드**
- **EC2 배포·실행** 및 Web 접속 확인

03

접근 범위 설정

- **DB 관리자·Web EC2** 기준 RDS 접근 제어
- 관리자 SSH와 **Web 서비스 포트 구분**

장문수

개발 기록과 연락처

Email msanstn@gmail.com

GitHub github.com/moonsyu

Velog velog.io/@moonsyu
